从一棚番茄说起：信息技术在园艺生产中的应用限度与设想

学号	：	Czy1326
姓名	：	橙子
专业	：	23级园艺专业
班级	：	园艺（定向）班

去年秋冬，我在学校试验站的连栋温室跟了一个越冬茬番茄：椰糠条基质栽培，一根条两株，配滴箭，控制器一天自动灌溉八到十次。我值班就干一件事，早上量排液量和排液 EC。屏幕上的曲线很漂亮，可我很快发现，好看和长得好是两件事——有一回 EC 探头没及时校准，控制器连着几天按偏高的浓度供液，等叶缘发焦才被看出来。所以我对智慧农业的第一印象不怎么好：棚里先出毛病的，多是探头，不是算法。

赵春江把智慧农业概括为农业信息化从数字化、网络化走向智能化的高级阶段[1]。按这个说法，温室就是传感器感知、控制器执行、模型决策。真待久了才明白，难的是它到底该信哪个数。

以水肥为例。传统做法看天、看苗、凭经验定时定量；课上算作物日耗水，蒸腾、蒸发、生育期系数一项项拆开，参数多得让人心虚。刘天翔等在日光温室椰糠栽培番茄上做了称量反馈灌溉[2]：用称重测植株与基质的失水，结合排液 EC 判断根区盐分。与定时灌溉相比，灌水量减少 11.3%，肥料减少 20.0%，排液率降低 17.9%，而株高、茎粗、叶片相对叶绿素含量和单穗质量均无显著差异。这倒提醒我，不少算得很复杂的耗水，不如直接称重来得实在。不过温室里的精准是按时间走的，得跟着生育期、天气和根区 EC 调；把大田的“处方图”照搬进棚里，多半水土不服。

瓶颈还常出在执行端。实验课上用 SPAD 仪测叶绿素，同一片叶子不同位点的读数能差三五个值；我用一次性量杯接过同一小区六支滴箭的出水，二十分钟累积差了近一成。微管长短、滴头堵塞、基质压实，这些不起眼的东西先吃掉大半收益。所以看到“变量施肥节氮 20%”这类数字，我现在先问：执行端均匀度多少，传感器多

久校准一次。

另一个场景是病虫害识别。手机拍张叶，几秒给出病名和建议。王会征等用改进的 YOLOv7-tiny 检测番茄叶片病虫害[3]，靠分布偏移卷积和注意力机制对付小目标与复杂背景。可病斑只有一两毫米、叶片被挡、逆光、棚膜滴水，这些真实棚室里的麻烦，光靠堆数据绕不过去。

我其实更在意识别之后那一步。公开数据集上九成五以上的准确率，到自家棚里往往打折，是数据分布变了，不怪模型。可就算识别得准，农户要的也不是“这是晚疫病”四个字，而是今天打不打药、打什么、隔几天能采。这得叠加品种抗性、未来三天的温湿度、抗药性和安全间隔期，是植物病理学与栽培学的活儿。对设施蔬菜来说，能算准棚内温湿度累积、提前两三天报“晚疫病风险高”，恐怕比一个九成五准确率的识别模型更管用：预警管的是要不要动手，识别只说明已经出了事。

无人农场在大田里推进得快。罗锡文等早就系统讨论过信息技术如何提升农机化水平[4]，水稻小麦的耕整、播种、植保、收获能串起来。园艺这边难得多：番茄、草莓成熟度不一，果实被叶子挡着，果柄分离要用力又不能使蛮力，到现在还是最难自动化的环节。所以园艺人谈“无人”，现实里其实只是“少人”。追溯也一样：扫码能看到产地、检测报告和采收日期，可不少是事后补录的台账，跟地里的事对不上，追得到批次，追不到责任。

我也不太同意智慧农业只属于大农场。园艺作物单位面积产值高，设施番茄一亩的产值常在玉米的十倍以上，传感器成本摊到每斤果上更容易消化；真正卡住小农户的还是钱和技术服务。

基于这些观察，我给自己定了两件事。一是把“数据可不可信”当成研究对象：在园艺植物研究法或毕业实习里做个小题目，用烘干法测基质含水率作对照，同记称重式与介电式水分传感器的读数，比较 EC 探头校准前后的偏差，把误差做成表。技术上不难，却能养成用一个数之前先问它怎么来的习惯；数据准备自学 Python 和 R。二是病虫害识别的域偏移小实验：在老师的番茄或草莓棚里自拍一套本地图像，标注种类、时期、部位和光照，再拿公开数据集训练的模型在本地测一遍，看准确率掉多少、错在哪些类别。另外想补一门农业物联网的课，弄懂 Modbus、MQTT 怎么让设备说话。

写完这些，我对智慧农业的态度从“向往”变成了“挑剔”，但还不至于看衰它。园

艺里最靠经验的那点东西，比如该不该催苗、哪片叶子颜色不对，其实最需要变成数据；只是这件事没人替你做完，得靠既懂番茄又懂传感器的人。我想做这种人：不轻信漂亮的数字，但也愿意花力气让数字变得可信。

参考文献

[1] 赵春江. 智慧农业发展现状及战略目标研究[J]. 智慧农业, 2019, 1(1): 1-7.

[2] 刘天翔, 郭文忠, 韩晓蓓, 等. 基于称量反馈的设施番茄灌溉系统的构建与应用[J]. 农业工程学报, 2024, 40(13): 85-96.

[3] 王会征, 孙良晨, 李新龙, 等. 基于改进YOLOv7-tiny的番茄叶片病虫害检测方法[J]. 农业工程学报, 2024, 40(10): 194-202.

[4] 罗锡文, 廖娟, 邹湘军, 等. 信息技术提升农业机械化水平[J]. 农业工程学报, 2016, 32(20): 1-14.